Enginyeria de Telecomunicació (GRETST) • Probabilitat i Estadística

4 juliol 2025 **Examen de reavaluació** **Temps: 2 h 30 m**

Notes provisionals: 9 de juliol (tarda), Atenea **Revisió d'examen**: 10 de juliol, 11:00 hores
No es pot usar calculadora Els problemes tenen el mateix pes

1. Es tenen dues urnes amb m boles cadascuna. Inicialment, l'urna de l'esquerra conté m boles blanques, mentre que l'urna de la dreta conté $m-1$ boles blanques i una de negra. A intervals regulars, s'extreu a l'atzar una bola de cada urna i cadascuna es diposita a l'urna contrària.

   (a) Determineu la probabilitat que, en n moviments, la bola negra canviï d'urna exactament k vegades.

   (b) Si després d'efectuar 4 moviments les urnes tornen a l'estat inicial, quina és la probabilitat que la bola negra hagi canviat exactament dues vegades d'urna?

Resolució

(a) La probabilitat que, en un moviment donat, la bola negra canviï d'urna és igual a la probabilitat d'escollir la bola negra a l'urna on es troba, és a dir, $p = 1/m$, independentment de quina sigui aquesta urna, ja que ambdues tenen el mateix nombre de boles. Definim com és habitual $q = 1-p$.

També s'observa que els esdeveniments corresponents al fet que la bola negra canviï d'urna en diferents moviments són independents. Així, si denotem per $A_{n,k}$ l'esdeveniment "la bola negra canvia k vegades d'urna en n moviments", per a $0 \leqslant k \leqslant n$, tenim que

$$\mathsf{P}(A_{n,k}) = \binom{n}{k} p^k q^{n-k} = \binom{n}{k} \left(\frac{1}{m}\right)^k \left(\frac{m-1}{m}\right)^{n-k} = \binom{n}{k} \frac{(m-1)^{n-k}}{m^n}.$$

(Observeu que si N és el nombre de vegades que la bola negra canvia d'urna en n moviments, aleshores N és una variable aleatòria binomial de paràmetres n i $p = 1/m$.)

(b) Sabem que ha tingut lloc un nombre parell de canvis de la bola negra en 4 moviments, és a dir, ha succeït $A_{4,0} \cup A_{4,2} \cup A_{4,4}$. Aleshores, la probabilitat que demana l'enunciat és

$$\mathsf{P}(A_{4,2} \mid A_{4,0} \cup A_{4,2} \cup A_{4,4}) = \frac{\mathsf{P}(A_{4,2})}{\mathsf{P}(A_{4,0}) + \mathsf{P}(A_{4,2}) + \mathsf{P}(A_{4,4})} =$$

$$= \frac{\binom{4}{2}\frac{(m-1)^2}{m^4}}{\binom{4}{0}\frac{(m-1)^4}{m^4} + \binom{4}{2}\frac{(m-1)^2}{m^4} + \binom{4}{4}\frac{1}{m^4}} = \frac{6(m-1)^2}{(m-1)^4 + 6(m-1)^2 + 1}.$$

2. Sigui X una variable aleatòria contínua amb funció de densitat de probabilitat

$$f_X(x) = \begin{cases} \dfrac{2}{a}\left(1 - \dfrac{x}{a}\right), & \text{si } 0 \leqslant x \leqslant a \\ 0, & \text{en cas contrari,} \end{cases}$$

on $a > 0$ és un paràmetre.

(a) Calculeu l'esperança i la variància de X.

(b) Sigui $Y = X/(a - X)$. Calculeu la funció de densitat $f_Y(y)$.
[*Indicació*: dibuixeu la funció $g(x)$ que transforma X en Y.]

(c) Utilitzant el teorema de l'esperança, calculeu $\mathsf{E}[Y]$.

Resolució

(a) L'esperança de X val

$$\mathsf{E}[X] = \int_{-\infty}^{\infty} x f_X(x)\,\mathrm{d}x = \int_0^a x\,\frac{2}{a}\left(1 - \frac{x}{a}\right)\mathrm{d}x = 2a\int_0^1 u(1-u)\,\mathrm{d}u = 2a\left[\frac{u^2}{2} - \frac{u^3}{3}\right]_{u=0}^{u=1} = \frac{a}{3}.$$

Pel que fa al càlcul de la variància, determinem primer

$$\begin{aligned}\mathsf{E}\left[X^2\right] = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 f_X(x)\,\mathrm{d}x &= \int_0^a x^2\,\frac{2}{a}\left(1 - \frac{x}{a}\right)\mathrm{d}x = 2a^2\int_0^1 u^2(1-u)\,\mathrm{d}u \\ &= 2a^2\left[\frac{u^3}{3} - \frac{u^4}{4}\right]_{u=0}^{u=1} = \frac{a^2}{6},\end{aligned}$$

d'on $\mathrm{Var}(X) = \mathsf{E}\left[X^2\right] - \mathsf{E}[X]^2 = \dfrac{a^2}{18}$.

(b) La funció $g(x) = x/(a - x)$ estableix una transformació bijectiva entre l'interval $(0, a)$ i la semirecta $(0, \infty)$. Concretament, per a $y > 0$, la antiimatge de y és $x = g^{-1}(y) = ay/(1 + y)$. A més,

$$g'(x) = \frac{a}{(a-x)^2} = \frac{(1+y)^2}{a}.$$

Aleshores, per a $y > 0$,

$$f_Y(y) = \frac{f_X(x)}{|g'(x)|} = f_X\left(\frac{ay}{1+y}\right)\frac{a}{(1+y)^2} = \frac{2}{a}\left(1 - \frac{y}{1+y}\right)\frac{a}{(1+y)^2} = \frac{2}{(1+y)^3}.$$

(c) Utilitzant ara el teorema de la esperança,

$$\mathsf{E}[Y] = \int_{-\infty}^{\infty} g(x) f_X(x)\,\mathrm{d}x = \int_0^a \frac{x}{a-x}\cdot\frac{2}{a}\left(1 - \frac{x}{a}\right)\mathrm{d}x = \frac{2}{a^2}\int_0^a x\,\mathrm{d}x = 1.$$

---

3. Siguin X i Y dues variables aleatòries amb densitat conjunta

$$f_{XY}(x,y) = \begin{cases} 6\,y & \text{si } 0 \leqslant x \leqslant 1,\ 0 \leqslant y \leqslant x, \\ 0 & \text{en cas contrari.} \end{cases}$$

(a) Comproveu que $f_{XY}(x,y)$ és una densitat bidimensional de probabilitat i determineu les densitats marginals de X i de Y.

(b) Calculeu la densitat de Y condicionada per X. Determineu l'estimació òptima en mitjana quadràtica de Y donada X.

(c) Calculeu la densitat conjunta de les variables Z i T, on $Z = XY$ i $T = Y$.

(Indiqueu, en cada cas, els dominis de validesa.)

Resolució

(a) La funció $f_{XY}(x,y)$ és no negativa per a tot $(x,y) \in \mathbb{R}$. Per comprovar que és una densitat només cal veure que

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} f_{XY}(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y = 6\int_0^1 \left(\int_0^x y\,\mathrm{d}y\right)\mathrm{d}x = 6\int_0^1 \frac{x^2}{2}\,\mathrm{d}x = 6\left[\frac{x^3}{6}\right]_0^1 = 1.$$

La variable X pren valors a l'interval $[0,1]$, i, per tant,

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{XY}(x,y)\,\mathrm{d}y = \int_0^x 6y\,\mathrm{d}y = 3x^2, \quad 0 \leqslant x \leqslant 1.$$

Similarment, la variable Y també pren valors a l'interval $[0,1]$, i tenim:

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{XY}(x,y)\,\mathrm{d}x = \int_y^1 6y\,\mathrm{dx} = 6y(1-y), \quad 0 \leqslant y \leqslant 1.$$

(b) La densitat de Y condicionada per $X = x$ està ben definida si $0 < x \leqslant 1$ (l'interval on $f_X(x) \neq 0$), i tenim:

$$f_{Y|X}(y \mid X = x) = \frac{f_{XY}(x,y)}{f_X(x)} = \frac{2y}{x^2}, \quad 0 \leqslant y \leqslant x.$$

L'estimació òptima demanada ve donada per les esperança condicionada $\mathsf{E}[Y \mid X]$. Aleshores,

$$\mathsf{E}[Y \mid X = x] = \int_{-\infty}^{\infty} y\, f_{Y|X}(y \mid X = x)\,\mathrm{d}y = \int_0^x \frac{2y^2}{x^2}\,\mathrm{d}y = \frac{2x}{3},$$

i, per tant, $\mathsf{E}[Y \mid X] = 2X/3$.

(c) Utilitzant la transformació $g(x,y) = (z,t) = (xy, y)$, podrem calcular la densitat conjunta de les variables $(Z,T) = g(X,Y)$ per la fórmula del canvi de variable.

La transformació és bijectiva (tret del conjunt donat per $y = 0$ que té probabilitat 0). El determinant jacobià és:

$$J(x,y) = \begin{vmatrix} y & x \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = y = t,$$

i la transformació inversa ve donada per $(x,y) = (z/t, t)$.

La regió triangular $0 < y \leqslant x \leqslant 1$ es transforma en $0 < t \leqslant z/t \leqslant 1$, que equival a $0 < t^2 \leqslant z \leqslant t$. Sigui $\mathcal{T}$ aquesta regió transformada. Aleshores,

$$f_{ZT}(z,t) = \frac{f_{XY}(z/t,t)}{|J(z/t,t)|} = \frac{6t}{t} = 6, \quad (z,t) \in \mathcal{T},$$

és a dir, la variable bidimensional (Z,T) és uniforme en $\mathcal{T}$.

---

4. Una variable aleatòria X és tal que $\mathsf{E}[X^n] = 2\theta^n/(n+2)$, on $\theta > 0$ és un paràmetre desconegut.

   (a) A partir d'una mostra aleatòria de mida n de X, determineu l'estimador $\widehat{\Theta}_n$ de θ obtingut amb el mètode dels moments. Calculeu el biaix i l'error quadràtic mitjà de $\widehat{\Theta}_n$.

   (b) Justifiqueu que per a $n = 50$, l'estimador $\widehat{\Theta}_n$ es pot aproximar bé per una variable aleatòria normal. Useu $\widehat{\Theta}_{50}$ per a determinar un interval de confiança per a θ amb nivell de confiança del 95%.

Resolució

(a) Sigui $(X_1, \ldots, X_n)$ la mostra aleatòria. Com que el model estadístic depèn d'un sol paràmetre, el mètode dels moments utilitza una sola equació: es pren el primer moment de X com a funció de θ, $\mathsf{E}[X] = 2\theta/3$, i se substitueixen pel primer moment mostral (la mitjana mostral $\overline{X}_n$) i l'estimador $\widehat{\Theta}_n$ de θ: $\overline{X}_n = 2\widehat{\Theta}_n/3$. Per tant,

$$\widehat{\Theta}_n = \frac{3}{2}\,\overline{X}_n.$$

L'estimador $\widehat{\Theta}_n$ és no esbiaixat ja que $\mathsf{E}\left[\widehat{\Theta}_n\right] = \mathsf{E}\left[\frac{3}{2}\,\overline{X}_n\right] = \frac{3}{2}\,\mathsf{E}[X] = \theta$.

Per a calcular l'error quadràtic mitjà de $\widehat{\Theta}_n$ necessitarem la variància de X:

$$\mathrm{Var}(X) = \mathsf{E}\left[X^2\right] - \mathsf{E}[X]^2 = \frac{\theta^2}{2} - \frac{4\theta^2}{9} = \frac{\theta^2}{18}.$$

Com que $\widehat{\Theta}_n$ és no esbiaixat, el seu error quadràtic coincideix amb la variància:

$$\mathcal{E}^2 = \mathrm{Var}\left[\widehat{\Theta}_n\right] = \mathrm{Var}\left[\frac{3}{2}\,\overline{X}_n\right] = \frac{9\,\mathrm{Var}[X]}{4n} = \frac{\theta^2}{8n}.$$

(b) El teorema del límit central afirma que, per a n prou gran, la mitjana mostral es comporta com una variable normal. Això també passa amb $\widehat{\Theta}_n$, ja que és múltiple de la mitjana mostral.

Per a $n = 50$, la variable aleatòria $\widehat{\Theta}_{50}$ té esperança θ i variància $\theta^2/400$. Per tant, la variable estandarditzada

$$\frac{\widehat{\Theta}_{50} - \theta}{\theta/20}$$

es comporta aproximadament com una normal $\mathsf{N}(0,1)$.

Usant el valor crític $\mathsf{Q}(0.975) = 1.960$ de la taula de valors de la normal estàndard tenim:

$$\mathsf{P}\left(-1.960 \leqslant \frac{\widehat{\Theta}_{50} - \theta}{\theta/20} \leqslant 1.960\right) \approx 0.95.$$

Les desigualtats interiors d'aquesta fórmula equivalen a $-0.098\,\theta \leqslant \widehat{\Theta}_{50} - \theta \leqslant 0.098\,\theta$, i aïllant-ne θ també equivalen a

$$\frac{1}{1+0.098}\,\widehat{\Theta}_{50} \leqslant \theta \leqslant \frac{1}{1-0.098}\,\widehat{\Theta}_{50},$$

que és l'interval de confiança demanat per a θ. Fent les operacions de divisió, és aproximadament

$$0.911\,\widehat{\Theta}_{50} \leqslant \theta \leqslant 1.109\,\widehat{\Theta}_{50}.$$
